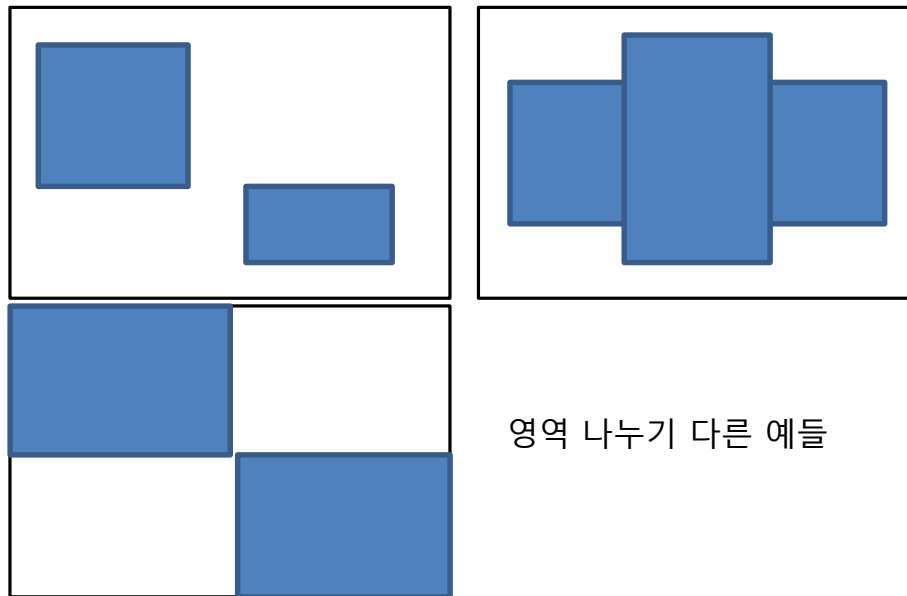
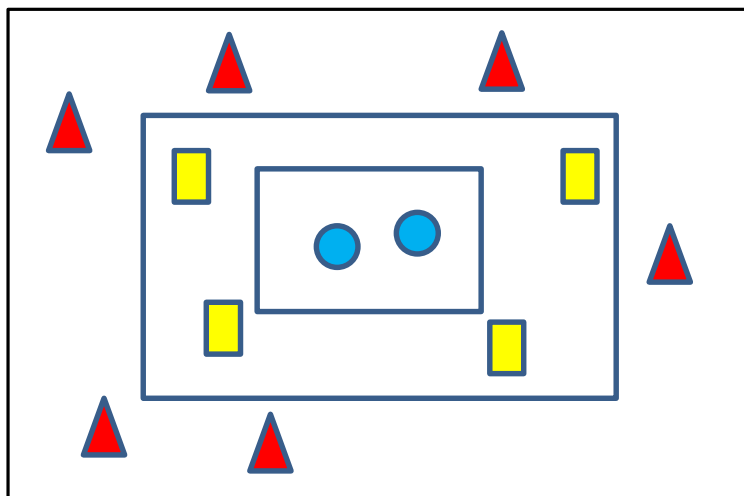


제 2장 윈도우 기본 입출력 3

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

• 화면에 구간을 정해 도형 그리기

- 화면에 사각형의 크기를 다르게 하여 2개를 그린다.
- 사각형으로 구분된 영역에 삼각형, 사각형, 원을 랜덤한 숫자와 랜덤한 색상으로 그린다.
- **키보드 명령어:**
 - 엔터키: 모든 구간의 도형의 색상과 숫자를 다시 설정하여 그린다.
 - 1: 한 영역 내의 도형의 색상과 숫자를 다시 설정하여 그린다.
 - 2: 다른 영역 내의 도형의 색상과 숫자를 다시 설정하여 그린다.
 - 3: 또 다른 영역 내의 도형의 색상과 숫자를 다시 설정하여 그린다.
- 옵션:
 - 아래 그림의 사각형 배치는 하나의 예제임.
 - 다른 방식으로 사각형을 배치해도 무관함. 단, 최소 3개의 영역은 나올 수 있도록 배치하도록 함



영역 나누기 다른 예들

실습 2-11

- 화면에 도형 그리고 색 입히기
 - 윈도우를 띄운다. 크기는 자유롭게 한다.
 - 윈도우 중앙에 사각형 (영역으로 사용)을 그린다.
 - 사각형의 좌우상하에 각각 원, 모래시계, 오각형, 파이 모양을 그린다.
 - 좌우상하 도형 중 한 개의 도형이 랜덤하게 선택되어 있다. 선택된 도형은 중앙의 사각형 안에 그려져 있다.
 - **도형 선택 및 색상/모양 변경:** 아래의 키보드 명령어에 따라 도형이 선택 → 선택된 도형의 색상을 랜덤하게 변경 → 중앙의 사각형 안에 해당 도형의 크기 또는 모양이 아래와 같이 변경되어 그려진다. 이때 키보드를 누르면 색이 변경되고, 떼면 다시 원래의 색이 된다.
 - c: 원 선택. 중앙의 사각형 안에는 → 타원이 그려진다.
 - s: 모래시계 선택. 중앙의 사각형 안에는 → 나비모양이 그려진다.
 - p: 오각형 선택. 중앙의 사각형에는 → 위아래가 뒤집어진 오각형이 그려진다.
 - e: 파이 모양 선택. 중앙의 사각형에는 → 파이의 남은 부분이 그려진다.
 - **도형 선택 및 위치 변경:** 아래의 키보드 명령어에 따라 도형이 시계방향 또는 반시계 방향으로 위치 변경 → 윗쪽칸에 있는 도형이 같은 크기로 중앙의 사각형 안에 그려진다.
 - ←/→: 화살표 키에 따라 도형이 시계방향/반시계방향으로 위치가 바뀐다.
 - ↑/↓: 화살표 키에 따라 위/아래 또는 좌/우의 도형의 위치를 바꾼다.
 - 모든 명령어는 다른 키보드로 바꿀 수 있다.
 - q/Q: 프로그램 종료

실습 2-11

도형의 원래색

c 명령어 → 원 선택 → 색상 변경, 중앙에 그림

s 명령어 → 모래시계 선택 → 색상 변경, 중앙에 그림

p 명령어 → 오각형 선택 → 색상 변경, 중앙에 그림

e 명령어 → 파이 선택 → 색상 변경, 중앙에 그림

S 선택: 도형색 변경
키보드를 떼면 원래색으로 돌아간다.

현재 선택된 도형이
중앙에 변경된 모양으로
그려진다.

e를 누르면: 파이 선택, 색상 변경
변경된 모양으로 그려진다.

→ 선택: 좌우상하의 도형이
반시계방향으로 위치를 바꾼다.

← 선택: 좌우상하의 도형이
시계방향으로 위치를 바꾼다.

↑ 선택: 위 아래의 도형이
위치 바꾼다.